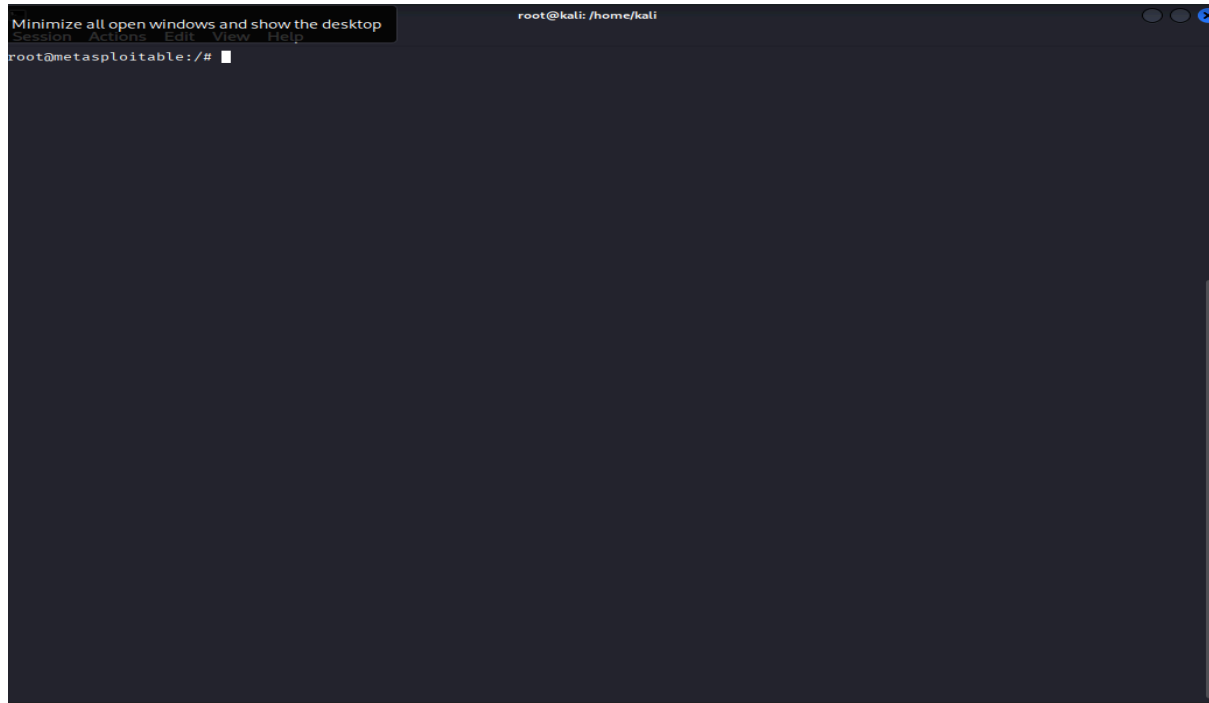


Report 17/02/2026

Alunno :Pancrazio Giuzio

Traccia : Utilizzo netcat con comandi di reverse shell e vista processi .



```
Wiki20030201.tar.gz twiki-source
msfadmin@metasploitable:~/vulnerable/twiki20030201$ cd ..
msfadmin@metasploitable:~/vulnerable$ cd ..
msfadmin@metasploitable:~$ ls
vulnerable
msfadmin@metasploitable:~$ grep 1524 /var/log/syslog
msfadmin@metasploitable:~$ grep 1524 /var/log/syslog
msfadmin@metasploitable:~$ last
msfadmin tty1 Tue Feb 17 07:52 still logged in
msfadmin tty1 Tue Feb 17 07:52 - 07:52 (00:00)
root pts/0 :0.0 Tue Feb 17 07:44 still logged in
reboot system boot 2.6.24-16-server Tue Feb 17 07:44 - 08:25 (00:40)
root pts/0 :0.0 Mon Feb 9 13:17 - crash (7+18:26)
reboot system boot 2.6.24-16-server Mon Feb 9 13:16 - 08:25 (7+19:08)
msfadmin tty1 Sat Feb 7 10:30 - crash (2+02:46)
msfadmin tty1 Sat Feb 7 10:30 - 10:30 (00:00)
root pts/0 :0.0 Sat Feb 7 10:30 - crash (2+02:46)
reboot system boot 2.6.24-16-server Sat Feb 7 10:29 - 08:25 (9+21:55)
msfadmin tty1 Fri Feb 6 14:16 - crash (20:13)
msfadmin tty1 Fri Feb 6 14:16 - 14:16 (00:00)
root pts/0 :0.0 Fri Feb 6 14:15 - crash (20:13)
reboot system boot 2.6.24-16-server Fri Feb 6 14:15 - 08:25 (10+18:09)

wtmp begins Fri Feb 6 14:15:01 2026
msfadmin@metasploitable:~$ _
```

1. Obiettivo

L'obiettivo dell'esercitazione era testare la comunicazione tra due macchine virtuali (Kali Linux come attaccante e Metasploitable 2 come vittima) utilizzando Netcat (nc) per ottenere una shell remota.

2. Ambiente di Rete

Modalità: Bridged

IP Kali Linux: 192.168.50.100

IP Metasploitable: 192.168.50.101

3. Comandi Utilizzati e Risultati

Tentativo di Apertura Porta Manuale (Porta 1234):

Comando: nc -l -p 1234 (lato vittima) o tentativi di connessione diretta.

Risultato: Non è stato possibile stabilire la connessione.

Analisi: Nonostante gli IP fossero corretti, la creazione di un listener sulla porta 1234 non ha avuto successo.

Sfruttamento Backdoor Ingreslock (Porta 1524):

Comando: nc -v 192.168.50.101 1524

Risultato: Connessione Riuscita.

Analisi: È stata sfruttata una vulnerabilità nativa di Metasploitable 2 (servizio ingreslock). La porta 1524 è risultata aperta e configurata per fornire immediatamente una shell con privilegi di root senza richiesta di autenticazione.

4. Comandi Post-Accesso

Una volta ottenuta la shell remota, sono stati eseguiti i seguenti comandi di ricognizione:

Is: Per elencare il contenuto della root directory del sistema target.

5. Conclusioni

Mentre la creazione manuale di una connessione sulla porta 1234 è stata ostacolata dalle configurazioni di rete, l'accesso tramite una porta di servizio vulnerabile già esistente (1524) ha permesso il controllo totale del sistema.

The image displays a Wireshark network traffic capture. The top toolbar includes icons for file operations, packet capture, and analysis. The main window is divided into three panes: Packet List, Packet Details, and Packet Bytes.

- Packet List:** Shows a list of captured packets. The selected packet is No. 1, which is a SYN packet from 192.168.56.0 to 192.168.56.1.
- Packet Details:** Displays the structure of the selected packet. It includes:
 - Ethernet II:** Shows the source and destination MAC addresses.
 - Internet Protocol Version 4:** Shows the source and destination IP addresses (192.168.56.0 and 192.168.56.1).
 - Transmission Control Protocol:** Shows the source and destination ports (44444 and 8080), the sequence number (1), and the flags (SYN).
- Packet Bytes:** Shows the raw data of the selected packet in hexadecimal and ASCII format.

The status bar at the bottom indicates the current view settings: "Entire conversation (10 kb)", "Show as ASCII", "No delta times", and "Stream 0".

Premesso che il ping funzionava non so dare una valida spiegazione sul perchè non abbia funzionato l'ascolto della porta 1234 sulla metasploitable , ma anche da wireshark non mi ha fatto vedere nessun movimento di rete.

Traccia Nmap: Sulle base delle nozioni viste, eseguire diversi tipi di scan sulla macchine metasploitable con nmap, come di seguito:-Scansione TCP sulle porte well-known-Scansione SYN sulle porte well-known-Scansione con switch «A» sulle porte well-known

1. Obiettivo: Come prima l'obiettivo è sempre la macchina metasploitable e l'attacco verrà fatto sempre dalla nostra Kali questa volta utilizzando Nmap per fare l'enumerazione dei servizi attivi e in modi diversi dati determinati parametri .

2. Ambiente Di Rete

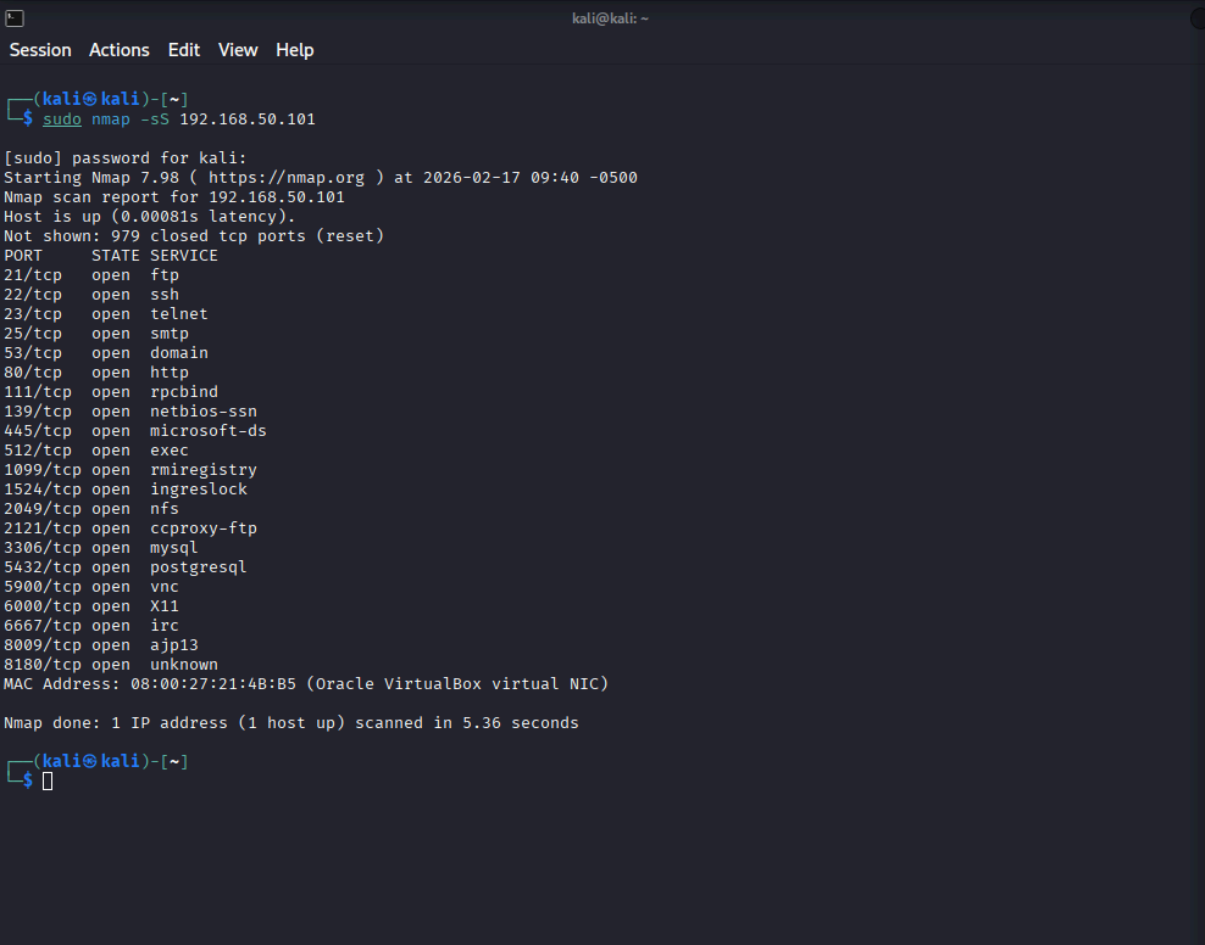
Identico a quello utilizzato prima per l'esecuzione dei listner e la reverse shell di NetCat

3. Comandi utilizzati e risultati

prima di poter procedere con i nostri comandi teniamo in considerazione che Kali Linux è una distro di Debian molto offensiva e che permette di avere vari tool a disposizione che sono molto utili per testare l'eventuale "target network" tuttavia andando piu' in fondo abbiamo bisogno di capire come determinati tool possano essere aggressivi o meno e anche rimanere attenti al fatto che in ogni rete ci sono dei log e i file vengono loggati proprio sulle macchine che hostano servizi nonché dagli ISP . per questo andremo ad utilizzare come primo comando "man" su kali , seguito dal tool che vogliamo utilizzare per avere una prospettiva dell'utilizzo stesso e i parametri piu' adatti alle nostre esigenze.

```
kali@kali: ~  
Session  
Open Folder  
Open in Terminal  
Create Folder...  
Create Text Document...  
code1  
Desktop  
Documents  
Downloads  
gameshell  
Music  
Pictures  
Public  
Templates  
Videos  
cs/nmap.usage.txt. It helps people remember the most common options, but is no substitute  
on in the rest of this manual. Some obscure options aren't even included here.  
,.org )  
[Options] {target specification}  
addresses, networks, etc.  
microsoft.com/24, 192.168.0.1; 10.0.0-255.1-254  
input from list of hosts/networks  
e random targets  
2],[host3], ...>: Exclude hosts/networks  
_file>: Exclude list from file  
y list targets to scan  
le port scan  
is online -- skip host discovery  
: TCP SYN, TCP ACK, UDP or SCTP discovery to given ports  
timestamp, and netmask request discovery probes  
Protocol Ping  
olution/Always resolve [default: sometimes]  
ns-servers <serv1,serv2>: Specify custom DNS servers  
--system-dns: Use OS's DNS resolver  
--traceroute: Trace hop path to each host  
SCAN TECHNIQUES:  
-ss/sT/sA/sW/sM: TCP SYN/Connect()/ACK/Window/Maimon scans  
-SU: UDP Scan  
-sN/sF/sX: TCP Null, FIN, and Xmas scans  
--scanflags <flags>: Customize TCP scan flags  
-sI <zombie host[:probeport]>: Idle scan  
-sV/sZ: SCTP INIT/COOKIE-ECHO scans  
-sO: IP protocol scan  
-b <FTP relay host>: FTP bounce scan  
PORT SPECIFICATION AND SCAN ORDER:  
-p <port ranges>: Only scan specified ports  
Ex: -p22; -p1-65535; -p U:53,111,137,T:21-25,80,139,8080,S:9  
--exclude-ports <port ranges>: Exclude the specified ports from scanning  
-F: Fast mode - Scan fewer ports than the default scan  
-r: Scan ports sequentially - don't randomize  
--top-ports <number>: Scan <number> most common ports  
--port-ratio <ratio>: Scan ports more common than <ratio>  
SERVICE/VERSION DETECTION:  
-sV: Probe open ports to determine service/version info  
--version-intensity <level>: Set from 0 (light) to 9 (try all probes)  
--version-light: Limit to most likely probes (intensity 2)  
--version-all: Try every single probe (intensity 9)  
--version-trace: Show detailed version scan activity (for debugging)  
SCRIPT SCAN:  
-sC: equivalent to --script=default  
Manual page nmap(1) line 73 (press h for help or q to quit)
```

Come possiamo vedere abbiamo tante possibilità di scansione in Nmap , come prima scansione andremo ad effettuare questa:
sudo nmap -sS 192.168.50.101 (stealth scan) . questa scansione è la predefinita in Nmap e ci consente di avere informazioni sui servizi Hostati dalla macchina avendo il vantaggio di essere meno aggressivi e non andare a completare i three way handshake che i servizi attivi ci propongono , questo è da un lato un ottimo protocollo in quanto non crea direttamente un log nei sistemi di host in quanto la comunicazione non è finita ed il canale non creato , tuttavia dei firewall potrebbero accorgersi della presenza dell'enumerazione solo per il semplice fatto di aver scansato due porte in sequenza.



```
kali@kali: ~  
Session Actions Edit View Help  
(kali@kali)-[~]  
$ sudo nmap -sS 192.168.50.101  
[sudo] password for kali:  
Starting Nmap 7.98 ( https://nmap.org ) at 2026-02-17 09:40 -0500  
Nmap scan report for 192.168.50.101  
Host is up (0.00081s latency).  
Not shown: 979 closed tcp ports (reset)  
PORT      STATE SERVICE  
21/tcp    open  ftp  
22/tcp    open  ssh  
23/tcp    open  telnet  
25/tcp    open  smtp  
53/tcp    open  domain  
80/tcp    open  http  
111/tcp   open  rpcbind  
139/tcp   open  netbios-ssn  
445/tcp   open  microsoft-ds  
512/tcp   open  exec  
1099/tcp  open  rmiregistry  
1524/tcp  open  ingreslock  
2049/tcp  open  nfs  
2121/tcp  open  ccproxy-ftp  
3306/tcp  open  mysql  
5432/tcp  open  postgresql  
5900/tcp  open  vnc  
6000/tcp  open  X11  
6667/tcp  open  irc  
8009/tcp  open  ajp13  
8180/tcp  open  unknown  
MAC Address: 08:00:27:21:4B:B5 (Oracle VirtualBox virtual NIC)  
Nmap done: 1 IP address (1 host up) scanned in 5.36 seconds  
(kali@kali)-[~]  
$
```

anche se stealth questa andando a scansionare tutte le porte questo scan fa un rumore sulla rete , in quanto 5,36 secondi ha scansionato 1000 porte tra le well known ovvero quelle piu conosciute e utilizzate dai servizi host.

6	4.585025801	192.168.50.100	192.168.50.101	TCP	58 47062 → 3389 [SYN] Seq=0 Win=1024 Len=0 MSS=1460
7	4.585619799	192.168.50.100	192.168.50.101	TCP	58 47062 → 21 [SYN] Seq=0 Win=1024 Len=0 MSS=1460
8	4.586015413	192.168.50.100	192.168.50.101	TCP	58 47062 → 80 [SYN] Seq=0 Win=1024 Len=0 MSS=1460
12	4.586620492	192.168.50.100	192.168.50.101	TCP	54 47062 → 21 [RST] Seq=1 Win=0 Len=0
13	4.586686327	192.168.50.100	192.168.50.101	TCP	54 47062 → 80 [RST] Seq=1 Win=0 Len=0
14	4.587309390	192.168.50.100	192.168.50.101	TCP	58 47062 → 445 [SYN] Seq=0 Win=1024 Len=0 MSS=1460
15	4.587688368	192.168.50.100	192.168.50.101	TCP	58 47062 → 111 [SYN] Seq=0 Win=1024 Len=0 MSS=1460
17	4.587965955	192.168.50.100	192.168.50.101	TCP	54 47062 → 445 [RST] Seq=1 Win=0 Len=0
19	4.588456658	192.168.50.100	192.168.50.101	TCP	54 47062 → 111 [RST] Seq=1 Win=0 Len=0
20	4.588968853	192.168.50.100	192.168.50.101	TCP	58 47062 → 143 [SYN] Seq=0 Win=1024 Len=0 MSS=1460
22	4.589984734	192.168.50.100	192.168.50.101	TCP	58 47062 → 993 [SYN] Seq=0 Win=1024 Len=0 MSS=1460
24	4.590893955	192.168.50.100	192.168.50.101	TCP	58 47062 → 5900 [SYN] Seq=0 Win=1024 Len=0 MSS=1460
25	4.591262193	192.168.50.100	192.168.50.101	TCP	58 47062 → 995 [SYN] Seq=0 Win=1024 Len=0 MSS=1460
27	4.591567117	192.168.50.100	192.168.50.101	TCP	54 47062 → 5900 [RST] Seq=1 Win=0 Len=0
29	4.592100068	192.168.50.100	192.168.50.101	TCP	58 47062 → 587 [SYN] Seq=0 Win=1024 Len=0 MSS=1460
31	4.593124492	192.168.50.100	192.168.50.101	TCP	58 47062 → 8080 [SYN] Seq=0 Win=1024 Len=0 MSS=1460
32	4.593496851	192.168.50.100	192.168.50.101	TCP	58 47062 → 110 [SYN] Seq=0 Win=1024 Len=0 MSS=1460
35	4.594639336	192.168.50.100	192.168.50.101	TCP	58 47062 → 199 [SYN] Seq=0 Win=1024 Len=0 MSS=1460
36	4.595011621	192.168.50.100	192.168.50.101	TCP	58 47062 → 22 [SYN] Seq=0 Win=1024 Len=0 MSS=1460
39	4.595764446	192.168.50.100	192.168.50.101	TCP	54 47062 → 22 [RST] Seq=1 Win=0 Len=0
40	4.596281464	192.168.50.100	192.168.50.101	TCP	58 47062 → 135 [SYN] Seq=0 Win=1024 Len=0 MSS=1460
42	4.597077589	192.168.50.100	192.168.50.101	TCP	58 47062 → 23 [SYN] Seq=0 Win=1024 Len=0 MSS=1460
43	4.597436541	192.168.50.100	192.168.50.101	TCP	58 47062 → 139 [SYN] Seq=0 Win=1024 Len=0 MSS=1460
46	4.597758521	192.168.50.100	192.168.50.101	TCP	54 47062 → 23 [RST] Seq=1 Win=0 Len=0
47	4.597844913	192.168.50.100	192.168.50.101	TCP	54 47062 → 139 [RST] Seq=1 Win=0 Len=0
48	4.598617714	192.168.50.100	192.168.50.101	TCP	58 47062 → 53 [SYN] Seq=0 Win=1024 Len=0 MSS=1460
49	4.599804069	192.168.50.100	192.168.50.101	TCP	58 47062 → 1723 [SYN] Seq=0 Win=1024 Len=0 MSS=1460
50	4.599352976	192.168.50.100	192.168.50.101	TCP	58 47062 → 3306 [SYN] Seq=0 Win=1024 Len=0 MSS=1460
53	4.599673970	192.168.50.100	192.168.50.101	TCP	54 47062 → 53 [RST] Seq=1 Win=0 Len=0
55	4.600139084	192.168.50.100	192.168.50.101	TCP	54 47062 → 3306 [RST] Seq=1 Win=0 Len=0
56	4.600683650	192.168.50.100	192.168.50.101	TCP	58 47062 → 8088 [SYN] Seq=0 Win=1024 Len=0 MSS=1460
57	4.601031364	192.168.50.100	192.168.50.101	TCP	58 47062 → 25 [SYN] Seq=0 Win=1024 Len=0 MSS=1460
58	4.601391448	192.168.50.100	192.168.50.101	TCP	58 47062 → 1720 [SYN] Seq=0 Win=1024 Len=0 MSS=1460
61	4.601719066	192.168.50.100	192.168.50.101	TCP	54 47062 → 25 [RST] Seq=1 Win=0 Len=0
63	4.602631576	192.168.50.100	192.168.50.101	TCP	58 47062 → 1025 [SYN] Seq=0 Win=1024 Len=0 MSS=1460
64	4.603035117	192.168.50.100	192.168.50.101	TCP	58 47062 → 443 [SYN] Seq=0 Win=1024 Len=0 MSS=1460
67	4.603990818	192.168.50.100	192.168.50.101	TCP	58 47062 → 554 [SYN] Seq=0 Win=1024 Len=0 MSS=1460
69	4.604676975	192.168.50.100	192.168.50.101	TCP	58 47062 → 256 [SYN] Seq=0 Win=1024 Len=0 MSS=1460

come possiamo vedere dalla cattura wireshark è ricorrente che sulla colonna del source address ci sia solo l'ip della nostra kali in quanto ne chiude la connessione prima che possa essere stabilita. da notare anche nella cattura come i pacchetti in rosso restituiscano sempre RST (reset) ovvero il nostro nmap dopo la scoperta del SYN con la possibilità dell'ACK manda un reset mostrandoci così i servizi attivi sulla macchina host. Questo è un ottimo metodo per fare scansioni non invasive inserendo il parametro -p che ci farebbe selezionare le porte.

No.	Time	Source	Destination	Protocol	Length	Info
76	4.607610640	192.168.50.101	192.168.50.100	TCP	60	2099 → 47062 [RST, ACK] Seq=1 Ack=1 Win=0 Len=0
78	4.608085574	192.168.50.101	192.168.50.100	TCP	60	1095 → 47062 [RST, ACK] Seq=1 Ack=1 Win=0 Len=0
81	4.609590237	192.168.50.101	192.168.50.100	TCP	60	15000 → 47062 [RST, ACK] Seq=1 Ack=1 Win=0 Len=0
82	4.609590497	192.168.50.101	192.168.50.100	TCP	60	3951 → 47062 [RST, ACK] Seq=1 Ack=1 Win=0 Len=0
85	4.611000417	192.168.50.101	192.168.50.100	TCP	60	19315 → 47062 [RST, ACK] Seq=1 Ack=1 Win=0 Len=0
87	4.611744218	192.168.50.101	192.168.50.100	TCP	60	301 → 47062 [RST, ACK] Seq=1 Ack=1 Win=0 Len=0
88	4.611744459	192.168.50.101	192.168.50.100	TCP	60	6668 → 47062 [RST, ACK] Seq=1 Ack=1 Win=0 Len=0
92	4.613270815	192.168.50.101	192.168.50.100	TCP	60	88 → 47062 [RST, ACK] Seq=1 Ack=1 Win=0 Len=0
93	4.613280136	192.168.50.101	192.168.50.100	TCP	60	3005 → 47062 [RST, ACK] Seq=1 Ack=1 Win=0 Len=0
95	4.614251146	192.168.50.101	192.168.50.100	TCP	60	8500 → 47062 [RST, ACK] Seq=1 Ack=1 Win=0 Len=0
96	4.614251430	192.168.50.101	192.168.50.100	TCP	60	3268 → 47062 [RST, ACK] Seq=1 Ack=1 Win=0 Len=0
99	4.615881438	192.168.50.101	192.168.50.100	TCP	60	1494 → 47062 [RST, ACK] Seq=1 Ack=1 Win=0 Len=0
100	4.615881701	192.168.50.101	192.168.50.100	TCP	60	1311 → 47062 [RST, ACK] Seq=1 Ack=1 Win=0 Len=0
102	4.616312570	192.168.50.101	192.168.50.100	TCP	60	3077 → 47062 [RST, ACK] Seq=1 Ack=1 Win=0 Len=0
104	4.617085859	192.168.50.101	192.168.50.100	TCP	60	2968 → 47062 [RST, ACK] Seq=1 Ack=1 Win=0 Len=0
107	4.618084813	192.168.50.101	192.168.50.100	TCP	60	1030 → 47062 [RST, ACK] Seq=1 Ack=1 Win=0 Len=0
108	4.618085059	192.168.50.101	192.168.50.100	TCP	60	9 → 47062 [RST, ACK] Seq=1 Ack=1 Win=0 Len=0
111	4.619906878	192.168.50.101	192.168.50.100	TCP	60	50636 → 47062 [RST, ACK] Seq=1 Ack=1 Win=0 Len=0
112	4.620310767	192.168.50.101	192.168.50.100	TCP	60	5050 → 47062 [RST, ACK] Seq=1 Ack=1 Win=0 Len=0
114	4.620716206	192.168.50.101	192.168.50.100	TCP	60	1352 → 47062 [RST, ACK] Seq=1 Ack=1 Win=0 Len=0
117	4.621829006	192.168.50.101	192.168.50.100	TCP	60	8006 → 47062 [RST, ACK] Seq=1 Ack=1 Win=0 Len=0
118	4.621829256	192.168.50.101	192.168.50.100	TCP	60	8000 → 47062 [RST, ACK] Seq=1 Ack=1 Win=0 Len=0
121	4.623186011	192.168.50.101	192.168.50.100	TCP	60	9290 → 47062 [RST, ACK] Seq=1 Ack=1 Win=0 Len=0
122	4.623186302	192.168.50.101	192.168.50.100	TCP	60	1328 → 47062 [RST, ACK] Seq=1 Ack=1 Win=0 Len=0
125	4.624324323	192.168.50.101	192.168.50.100	TCP	60	12000 → 47062 [RST, ACK] Seq=1 Ack=1 Win=0 Len=0
126	4.624742119	192.168.50.101	192.168.50.100	TCP	60	427 → 47062 [RST, ACK] Seq=1 Ack=1 Win=0 Len=0
129	4.625691723	192.168.50.101	192.168.50.100	TCP	60	2105 → 47062 [RST, ACK] Seq=1 Ack=1 Win=0 Len=0
130	4.625692074	192.168.50.101	192.168.50.100	TCP	60	5859 → 47062 [RST, ACK] Seq=1 Ack=1 Win=0 Len=0
133	4.627630128	192.168.50.101	192.168.50.100	TCP	60	1000 → 47062 [RST, ACK] Seq=1 Ack=1 Win=0 Len=0
134	4.627630929	192.168.50.101	192.168.50.100	TCP	60	3370 → 47062 [RST, ACK] Seq=1 Ack=1 Win=0 Len=0
137	4.629190424	192.168.50.101	192.168.50.100	TCP	60	1233 → 47062 [RST, ACK] Seq=1 Ack=1 Win=0 Len=0
138	4.629190943	192.168.50.101	192.168.50.100	TCP	60	44443 → 47062 [RST, ACK] Seq=1 Ack=1 Win=0 Len=0
140	4.630743011	192.168.50.101	192.168.50.100	TCP	60	1124 → 47062 [RST, ACK] Seq=1 Ack=1 Win=0 Len=0
143	4.632108406	192.168.50.101	192.168.50.100	TCP	60	52609 → 47062 [RST, ACK] Seq=1 Ack=1 Win=0 Len=0
144	4.632540754	192.168.50.101	192.168.50.100	TCP	60	0003 → 47062 [RST, ACK] Seq=1 Ack=1 Win=0 Len=0
147	4.633405598	192.168.50.101	192.168.50.100	TCP	60	631 → 47062 [RST, ACK] Seq=1 Ack=1 Win=0 Len=0
149	4.633405805	192.168.50.101	192.168.50.100	TCP	60	26214 → 47062 [RST, ACK] Seq=1 Ack=1 Win=0 Len=0
150	4.634754989	192.168.50.101	192.168.50.100	TCP	60	4550 → 47062 [RST, ACK] Seq=1 Ack=1 Win=0 Len=0

qui invece possiamo notare come la nostra metasploitable restituisca il valore di porta chiusa o servizio inesistente con RST ,ACK ovvero reset . dopo che la richiesta di connessione è stata rifiutata . questo rumore sarebbe facilmente individuabile da uno scanner di rete o un firewall ben settato.

Scansione 2: sudo nmap -sT 192.168.50.101

```
kali@kali: ~  
Session Actions Edit View Help  
[kali@kali]-[~]  
$ sudo nmap -sT 192.168.50.101  
[sudo] password for kali:  
Starting Nmap 7.98 ( https://nmap.org ) at 2026-02-17 10:17 -0500  
Nmap scan report for 192.168.50.101  
Host is up (0.0055s latency).  
Not shown: 979 closed tcp ports (conn-refused)  
PORT      STATE SERVICE  
21/tcp    open  ftp  
22/tcp    open  ssh  
23/tcp    open  telnet  
25/tcp    open  smtp  
53/tcp    open  domain  
80/tcp    open  http  
111/tcp   open  rpcbind  
139/tcp   open  netbios-ssn  
445/tcp   open  microsoft-ds  
512/tcp   open  exec  
1099/tcp  open  rmiregistry  
1524/tcp  open  ingreslock  
2049/tcp  open  nfs  
2121/tcp  open  ccproxy-ftp  
3306/tcp  open  mysql  
5432/tcp  open  postgresql  
5900/tcp  open  vnc  
6000/tcp  open  X11  
6667/tcp  open  irc  
8009/tcp  open  ajp13  
8180/tcp  open  unknown  
MAC Address: 08:00:27:21:4B:B5 (Oracle VirtualBox virtual NIC)  
  
Nmap done: 1 IP address (1 host up) scanned in 5.35 seconds  
[kali@kali]-[~]  
$
```

come possiamo vedere con utilizzando il parametro sT l'output che ci da Nmap è lo stesso , tuttavia il rumore in connessione sarà maggiore in quanto con il parametro sT il SYN ACK viene completato, la connessione stabilita, e poi chiusa , questo genera una comunicazione piu' intensa tra server e host e soprattutto , viene registrata nei log di sistema del server in quanto la connessione è riuscita.

No.	Time	Source	Destination	Protocol	Length	Info
7	4.563270761	192.168.50.101	192.168.50.101	TCP	74	45024 → 80 [SYN] Seq=0 Win=64240 Len=0 MSS=1460 SACK_PERM TSval=3399715692 TSecr=0 WS=1024
8	4.563404696	192.168.50.101	192.168.50.101	TCP	66	45024 → 80 [ACK] Seq=1 Ack=1 Win=0 Len=0
9	4.564396802	192.168.50.101	192.168.50.101	TCP	66	45024 → 80 [ACK] Seq=1 Ack=1 Win=5792 Len=0 MSS=1460 SACK_PERM TSval=3399715692 TSecr=0 WS=64
10	4.564396802	192.168.50.101	192.168.50.101	TCP	66	45024 → 80 [ACK] Seq=1 Ack=1 Win=64512 Len=0 MSS=1460 SACK_PERM TSval=3399715693 TSecr=437620
11	4.564786804	192.168.50.101	192.168.50.101	TCP	74	39610 → 445 [SYN] Seq=0 Win=64240 Len=0 MSS=1460 SACK_PERM TSval=3399715693 TSecr=0 WS=1024
12	4.565172306	192.168.50.101	192.168.50.101	TCP	74	58446 → 1025 [SYN] Seq=0 Win=64240 Len=0 MSS=1460 SACK_PERM TSval=3399715694 TSecr=0 WS=1024
13	4.565631714	192.168.50.101	192.168.50.101	TCP	74	445 → 39610 [SYN, ACK] Seq=0 Ack=1 Win=5792 Len=0 MSS=1460 SACK_PERM TSval=3399715693 TSecr=0 WS=64
14	4.565632664	192.168.50.101	192.168.50.101	TCP	66	1025 → 58446 [RST, ACK] Seq=1 Ack=1 Win=0 Len=0
15	4.565641356	192.168.50.101	192.168.50.101	TCP	66	39610 → 445 [ACK] Seq=1 Ack=1 Win=64512 Len=0 MSS=1460 SACK_PERM TSval=3399715694 TSecr=437620
16	4.566184993	192.168.50.101	192.168.50.101	TCP	74	48808 → 53 [SYN] Seq=0 Win=64240 Len=0 MSS=1460 SACK_PERM TSval=3399715695 TSecr=0 WS=1024
17	4.567149363	192.168.50.101	192.168.50.101	TCP	74	53 → 48808 [SYN, ACK] Seq=0 Ack=1 Win=5792 Len=0 MSS=1460 SACK_PERM TSval=3399715695 TSecr=0 WS=64
18	4.567152063	192.168.50.101	192.168.50.101	TCP	66	48808 → 53 [ACK] Seq=1 Ack=1 Win=64512 Len=0 MSS=1460 SACK_PERM TSval=3399715696 TSecr=437620
19	4.567713170	192.168.50.101	192.168.50.101	TCP	74	41086 → 143 [SYN] Seq=0 Win=64240 Len=0 MSS=1460 SACK_PERM TSval=3399715696 TSecr=0 WS=1024
20	4.568096896	192.168.50.101	192.168.50.101	TCP	74	48522 → 139 [SYN] Seq=0 Win=64240 Len=0 MSS=1460 SACK_PERM TSval=3399715697 TSecr=0 WS=1024
21	4.568353745	192.168.50.101	192.168.50.101	TCP	66	139 → 41086 [RST, ACK] Seq=1 Ack=1 Win=0 Len=0
22	4.568532734	192.168.50.101	192.168.50.101	TCP	74	41086 → 8888 [SYN] Seq=0 Win=64240 Len=0 MSS=1460 SACK_PERM TSval=3399715697 TSecr=0 WS=1024
23	4.568908424	192.168.50.101	192.168.50.101	TCP	74	48290 → 22 [SYN] Seq=0 Win=64240 Len=0 MSS=1460 SACK_PERM TSval=3399715697 TSecr=0 WS=1024
24	4.569470390	192.168.50.101	192.168.50.101	TCP	74	139 → 46522 [SYN, ACK] Seq=0 Ack=1 Win=5792 Len=0 MSS=1460 SACK_PERM TSval=3399715697 TSecr=0 WS=64
25	4.569470681	192.168.50.101	192.168.50.101	TCP	66	8888 → 41690 [RST, ACK] Seq=1 Ack=1 Win=0 Len=0
26	4.569483204	192.168.50.101	192.168.50.101	TCP	66	46522 → 139 [ACK] Seq=1 Ack=1 Win=64512 Len=0 MSS=1460 SACK_PERM TSval=3399715698 TSecr=437620
27	4.569890988	192.168.50.101	192.168.50.101	TCP	74	22 → 48290 [SYN, ACK] Seq=0 Ack=1 Win=5792 Len=0 MSS=1460 SACK_PERM TSval=3399715698 TSecr=0 WS=64
28	4.569991531	192.168.50.101	192.168.50.101	TCP	66	48290 → 22 [ACK] Seq=1 Ack=1 Win=64512 Len=0 MSS=1460 SACK_PERM TSval=3399715698 TSecr=437620
29	4.570401608	192.168.50.101	192.168.50.101	TCP	74	34844 → 21 [SYN] Seq=0 Win=64240 Len=0 MSS=1460 SACK_PERM TSval=3399715699 TSecr=0 WS=1024
30	4.570761930	192.168.50.101	192.168.50.101	TCP	66	15524 → 60 [RST, ACK] Seq=1 Ack=1 Win=0 Len=0
31	4.571316881	192.168.50.101	192.168.50.101	TCP	74	21 → 34844 [SYN, ACK] Seq=0 Ack=1 Win=5792 Len=0 MSS=1460 SACK_PERM TSval=3399715700 TSecr=0 WS=64
32	4.571354845	192.168.50.101	192.168.50.101	TCP	66	34844 → 21 [ACK] Seq=1 Ack=1 Win=64512 Len=0 MSS=1460 SACK_PERM TSval=3399715700 TSecr=437620
33	4.572103520	192.168.50.101	192.168.50.101	TCP	66	8888 → 53 [RST, ACK] Seq=1 Ack=1 Win=0 Len=0
34	4.572113435	192.168.50.101	192.168.50.101	TCP	66	48808 → 53 [RST, ACK] Seq=1 Ack=1 Win=64512 Len=0 MSS=1460 SACK_PERM TSval=3399715701 TSecr=437620
35	4.572414582	192.168.50.101	192.168.50.101	TCP	66	46522 → 139 [RST, ACK] Seq=1 Ack=1 Win=64512 Len=0 MSS=1460 SACK_PERM TSval=3399715701 TSecr=437620
36	4.572725723	192.168.50.101	192.168.50.101	TCP	66	48290 → 22 [RST, ACK] Seq=1 Ack=1 Win=64512 Len=0 MSS=1460 SACK_PERM TSval=3399715701 TSecr=437620
37	4.573612712	192.168.50.101	192.168.50.101	TCP	66	34844 → 21 [RST, ACK] Seq=1 Ack=1 Win=64512 Len=0 MSS=1460 SACK_PERM TSval=3399715701 TSecr=437620
38	4.574321226	192.168.50.101	192.168.50.101	TCP	74	45420 → 113 [SYN] Seq=0 Win=64240 Len=0 MSS=1460 SACK_PERM TSval=3399715702 TSecr=0 WS=1024
39	4.574727073	192.168.50.101	192.168.50.101	TCP	74	39634 → 1720 [SYN] Seq=0 Win=64240 Len=0 MSS=1460 SACK_PERM TSval=3399715702 TSecr=0 WS=1024
40	4.574853298	192.168.50.101	192.168.50.101	TCP	66	113 → 45420 [RST, ACK] Seq=1 Ack=1 Win=0 Len=0
41	4.574826265	192.168.50.101	192.168.50.101	TCP	66	1720 → 39634 [RST, ACK] Seq=1 Ack=1 Win=0 Len=0
42	4.574976182	192.168.50.101	192.168.50.101	TCP	74	40290 → 2000 [SYN] Seq=0 Win=64240 Len=0 MSS=1460 SACK_PERM TSval=3399715703 TSecr=0 WS=1024
43	4.575881720	192.168.50.101	192.168.50.101	TCP	74	36012 → 443 [SYN] Seq=0 Win=64240 Len=0 MSS=1460 SACK_PERM TSval=3399715704 TSecr=0 WS=1024
44	4.575873335	192.168.50.101	192.168.50.101	TCP	66	8888 → 40290 [RST, ACK] Seq=1 Ack=1 Win=0 Len=0

Scansione 3: sudo nmap -A 192.168.50.101

```
Session Actions Edit View Help
Host is up (0.0011s latency).
Not shown: 979 closed tcp ports (reset)
PORT      STATE SERVICE VERSION
21/tcp    open  ftp      vsftpd 2.3.4
|_ftp-syst:
|_STAT:
|_FTP server status:
|_  Connected to 192.168.50.100
|_  Logged in as ftp
|_  TYPE: ASCII
|_  No session bandwidth limit
|_  Session timeout in seconds is 300
|_  Control connection is plain text
|_  Data connections will be plain text
|_  vsftpd 2.3.4 - secure, fast, stable
|_End of status
|_ftp-anon: Anonymous FTP Login allowed (FTP code 230)
22/tcp    open  ssh      OpenSSH 4.7p1 Debian Buntuntu (protocol 2.0)
|_ssh-hostkey:
|_  1024 68:0f:cfc1:c0:5f:6a:74:d6:90:24:fa:c4:d5:6c:cd (DSA)
|_  2048 54:56:2a:0f:21:1d:de:a7:2b:ae:b1:b1:24:3d:eb:f9 (RSA)
23/tcp    open  telnet?
25/tcp    open  smtp
|_smtp-command: Metasploitable.localdomain, PIPELINING, SIZE 10240000, VRFY, ETRN, STARTTLS, ENHANCEDSTATUSCODES, 8BITMIME, DSN
53/tcp    open  domain   ISC BIND 9.4.2
|_dns-nsid:
|_  Bind.version: 9.4.2
80/tcp    open  http      Apache httpd 2.2.8 ((Ubuntu) DAV/2)
|_http-server-header: Apache/2.2.8 (Ubuntu) DAV/2
|_http-title: Metasploitable2 - Linux
111/tcp   open  rpcbind  2 (RPC #100000)
|_rpcinfo:
|_  program version port/proto service
|_  100000 2 111/tcp rpcbind
|_  100000 2 111/udp rpcbind
|_  100002 2,2,4 2049/tcp nfs
|_  100003 2,2,4 2049/udp nfs
|_  100005 1,2,3 40960/udp mountd
|_  100005 1,2,3 47893/tcp mountd
|_  100021 1,3,4 34888/tcp nlockmgr
|_  100021 1,3,4 41941/udp nlockmgr
|_  100024 1 46779/udp status
|_  100024 1 58748/tcp status
139/tcp   open  netbios-ssn Samba smbd 3.0.20-Debian (workgroup: WORKGROUP)
445/tcp   open  netbios-ssn Samba smbd 3.0.20-Debian (workgroup: WORKGROUP)
512/tcp   open  exec?
1099/tcp  open  java-rmi   GNU Classpath gmiRegistry
1524/tcp  open  bindshell  Metasploitable root shell
```

```
Session Actions Edit View Help
ttside US/countryName=XX
Not valid before: 2010-03-17T14:07:45
Not valid after: 2010-04-10T14:07:45
5900/tcp  open  vnc        VNC (protocol 3.3)
|_vnc-info:
|_  Protocol version: 3.3
|_  Security types:
|_  VNC Authentication (2)
6000/tcp  open  x11        (access denied)
6467/tcp  open  irc        UnrealIRCd
8089/tcp  open  ajp13      Apache jkery (Protocol v1.3)
|_ajp-methods: Failed to get a valid response for the OPTIONS request
8180/tcp  open  http       Apache Tomcat/Coyote JSP engine 1.1
|_http-tavicorn: Apache Tomcat
|_http-title: Apache Tomcat/5.5
MAC Address: 08:00:27:21:45:85 (Oracle VirtualBox virtual NIC)
Device type: General purpose
Running: Linux 2.6.X
OS CPE: cpe:/o:linux:linux_kernel:2.6
OS details: Linux 2.6.9 - 2.6.33
Network Distance: 1 hop
Service Info: Host: irc.Metasploitable.LAN; OS: Unix; Linux; CPE: cpe:/o:linux:linux_kernel

Host script results:
|_smb-time: Protocol negotiation failed (SMB2)
|_smb-os-discovery:
|_  OS: Unix (Samba 3.0.20-Debian)
|_  Computer name: metasploitable
|_  NetBIOS computer name:
|_  Domain name: localdomain
|_  FQDN: metasploitable.localdomain
|_  System time: 2026-02-17T18:36:01-05:00
|_smb-security-mode:
|_  account_used: <blank>
|_  authentication_level: user
|_  challenge_response: supported
|_  message_signing: disabled (dangerous, but default)
|_HostInfo: NetBIOS name: METASPLOITABLE, NetBIOS user: <unknown>, NetBIOS MAC: <unknown> (unknown)
|_clock-skew: mean: 1h39m58s, deviation: 2h53m12s, median: -1s

TRACEROUTE
HOP RTT ADDRESS
1 1.12 ms 192.168.50.101

OS and Service detection performed. Please report any incorrect results at https://nmap.org/submit/ .
Nmap done: 1 IP address (1 host up) scanned in 314.44 seconds
```

lo scan con -A racchiude i in se i parametri -O utilizzato per la ricognizione dei sistemi operativi , -sV che determina i Servizi aperti e la versione sulle rispettive porte ed -sC che esegue determinati script di Nmap stesso per vedere se ci sono vulnerabilità note e informazioni extra. come possiamo vedere dala prima immagine sul protocollo ftp della porta 21 ci restituisce Anonymous login allowed mentre per altri servizi e altre porte ci dà particolari segnali interpretabili come vulnerabilità in quanto la sua scansione molto aggressiva riesce a mettere un output molto dettagliato , questo ovviamente non a favore dell'essere "poco visibili"... infatti come possiamo vedere 316 secondi sono 5 e piu' minuti dove il nostro Nmap ha ininterrottamente fatto qualsiasi tipo di richiesta al server, piu' o meno sui 6000 pacchetti tra host e server

2101.4.906080742	192.168.50.101	192.168.50.100	FTP	86 Response: 220 (vsFTPd 2.3.4)
2104.4.971529717	192.168.50.101	192.168.50.100	FTP	76 Response: 500 OOPS:
2106.4.971530110	192.168.50.101	192.168.50.100	FTP	86 Response: vsft_systctl_recv_peek: no data
3909.169.633418105	192.168.50.101	192.168.50.100	FTP	86 Response: 220 (vsFTPd 2.3.4)
3917.169.851522627	192.168.50.101	192.168.50.100	FTP	86 Response: 220 (vsFTPd 2.3.4)
3941.169.865946737	192.168.50.101	192.168.50.100	FTP	86 Response: 220 (vsFTPd 2.3.4)
4051.170.864343953	192.168.50.100	192.168.50.101	FTP	82 Request: USER anonymous
4054.170.866663254	192.168.50.101	192.168.50.100	FTP	100 Response: 331 Please specify the password.
4057.170.868442523	192.168.50.100	192.168.50.101	FTP	72 Request: SYST
4059.170.868854050	192.168.50.101	192.168.50.100	FTP	104 Response: 530 Please login with USER and PASS.
4060.170.862195331	192.168.50.100	192.168.50.101	FTP	82 Request: USER anonymous
4071.170.898134419	192.168.50.101	192.168.50.100	FTP	100 Response: 331 Please specify the password.
4131.170.198692449	192.168.50.100	192.168.50.101	FTP	80 Request: PASS IEUser@
4138.170.201657754	192.168.50.100	192.168.50.101	FTP	82 Request: USER anonymous
4139.170.202046238	192.168.50.100	192.168.50.101	FTP	80 Request: PASS IEUser@
4142.170.204012302	192.168.50.101	192.168.50.100	FTP	100 Response: 331 Please specify the password.
4153.170.220851254	192.168.50.101	192.168.50.100	FTP	89 Response: 230 Login successful.
4155.170.221975426	192.168.50.101	192.168.50.100	FTP	89 Response: 230 Login successful.
4252.170.488725371	192.168.50.100	192.168.50.101	FTP	72 Request: PASV
4255.170.470897913	192.168.50.101	192.168.50.100	FTP	118 Response: 227 Entering Passive Mode (192,168,50,101,199,72).
4257.170.478590815	192.168.50.100	192.168.50.101	FTP	80 Request: PASS IEUser@
4259.170.470974311	192.168.50.100	192.168.50.101	FTP	87 Request: PORT 10,0,0,1,80,80
4260.170.472921264	192.168.50.101	192.168.50.100	FTP	93 Response: 500 Illegal PORT command.
4287.170.507404565	192.168.50.101	192.168.50.100	FTP	89 Response: 230 Login successful.
4355.170.595110609	192.168.50.100	192.168.50.101	FTP	72 Request: SYST
4358.170.596470692	192.168.50.100	192.168.50.101	FTP	72 Request: QUIT
4364.170.608401375	192.168.50.101	192.168.50.100	FTP	85 Response: 215 UNIX Type: L8
4366.170.604466801	192.168.50.101	192.168.50.100	FTP	80 Response: 221 Goodbye.
4400.170.653882964	192.168.50.100	192.168.50.101	FTP	72 Request: LIST
4411.170.655776449	192.168.50.101	192.168.50.100	FTP	105 Response: 150 Here comes the directory listing.
4451.170.701999731	192.168.50.101	192.168.50.100	FTP	90 Response: 226 Directory send OK.
4467.170.712862693	192.168.50.100	192.168.50.101	FTP	72 Request: STAT
4470.170.719130100	192.168.50.101	192.168.50.100	FTP	90 Response: 211-FTP server status:
4480.170.719720609	192.168.50.101	192.168.50.100	FTP	84 Response: Connected to
4490.170.734464571	192.168.50.101	192.168.50.100	FTP	80 Response: 192.168.50.100
4498.170.736654444	192.168.50.101	192.168.50.100	FTP	68 Response:
4500.170.737147371	192.168.50.101	192.168.50.100	FTP	84 Response: Logged in as
4502.170.738452150	192.168.50.101	192.168.50.100	FTP	69 Response: ftp
4504.170.738452150	192.168.50.101	192.168.50.100	FTP	69 Response: ftp

in questo caso tra i tanti pacchetti di wireshark ho preso seguito l'ftp protocol proprio per far vedere una scansione -A come agisce , i preset caricati in Nmap vanno a verificare le CVE piu' datate in cerca di exploit già fatti , e si puo' vedere che è riuscito piu' volte nell'intento.

Conclusioni E Considerazioni:

L'enumerazione dei servizi web e server etc è il primo passo per la ricerca delle vulnerabilità network , anche questa pero deve essere fatta con criterio, una scansione aggressiva viene subito segnalata dal un buon netscanner , comunicata e molto probabilmente risulterà essere un ban temporaneo per chi prova più volte a fare vari tipi di enumerazione aggressivi , la modalità stealth è molto piu' indicata , a patto che non generi molto rumore , è possibile utilizzare decoy o altre tecniche in delay time , scansionare porte singole, usare tanti metodi che possano bypassare il nostro ip reale anche con una vpn . Anche usare la frammentazione dei pacchetti è un ottimo modo per evadere firewall .